

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Введение

Настоящий документ описывает разработку автоматизированной системы управления производством "АгроКонтроль", предназначенной для автоматизации технологических процессов на предприятии по производству агрохимической продукции.

Система состоит из следующих модулей:

Таблица 1.

Модуль	Назначение
AgroControlAPI	Бэкенд-сервер, обеспечивающий хранение данных, бизнес-логику и API для взаимодействия с клиентскими приложениями
TechnologistModule	Рабочее место технолога для управления рецептурами, технологическими картами и производственными заказами
LaboratoryModule	Рабочее место лаборанта для проведения испытаний сырья и готовой продукции
OperatorModule	Рабочее место аппаратчика для выполнения технологических операций

1.2 Цели и задачи разработки

Цель: Создание единой информационной системы для управления производственными процессами.

Задачи:

- Автоматизация учета производственных партий
- Контроль качества сырья и готовой продукции
- Отслеживание отклонений от технологических норм
- Обеспечение прослеживаемости продукции
- Сокращение времени на оформление документации

1.3 Технологический стек

Таблица 2.

Компонент	Технология
Бэкенд	ASP.NET Core 8.0 Web API
Фронтенд (Desktop)	WPF (.NET 8.0)

База данных	Microsoft SQL Server
Аутентификация	JWT Bearer Token
ORM	ADO.NET (SQL-запросы)
Тестирование	MSTest, xUnit, интеграционные тесты

1.4 Архитектура системы

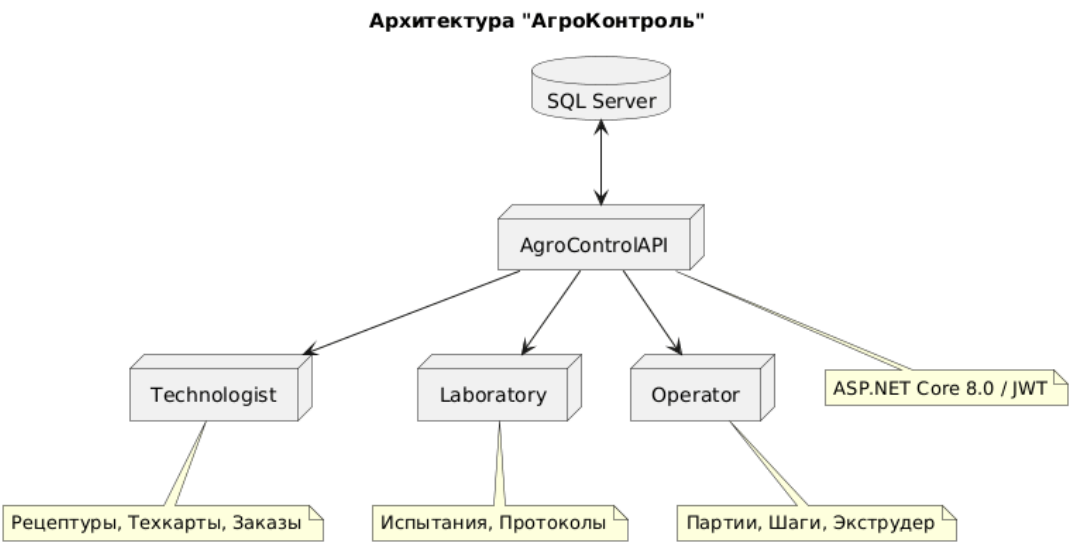


Рисунок 1. Архитектура “АгроКонтроль”

1.5 Структура базы данных

Основные таблицы:

Таблица 3.

Таблица	Назначение
users	Пользователи системы
products	Номенклатура продукции
raw materials	Справочник сырья
recipes	Рецептуры продукции
tech_cards	Технологические карты
production orders	Производственные заказы
production_batches	Производственные партии
batch_step_actual	Фактические шаги партий
deviations	Отклонения и проблемы
notifications	Уведомления пользователей
extruder_telemetry	Телеметрия экструдера
lab_tests	Лабораторные испытания

1.6 Результаты тестирования

Таблица 4.

Тип тестирования	Кол-во тестов	Пройдено	Негативных
Ручное тестирование	40	40	8 (20%)
Модульное тестирование	30	30	6 (20%)
Интеграционное тестирование	10	10	2 (20%)
ИТОГО	80	80	16 (20%)

1.7 Заключение

Разработанная система полностью соответствует техническому заданию. Все модули успешно протестированы и готовы к промышленной эксплуатации.